

情報電子工学実験

実験報告書

J PLCによるシーケンス制御

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日 _____年 _____月 _____日

提出期限 _____年 _____月 _____日

提出年月日 _____年 _____月 _____日

天候・気温・湿度 _____ _____ °C _____ %

学年・出席番号 IE _____年 _____番

班番号 第 _____ 班

氏名 _____

共同実験者 _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

PLC で接点論理、自己保持、内部リレー、タイマ、カウンタを実装し、ラダー図と入出力の対応を理解する。ベルトコンベヤ等のシーケンスを確認する。

2 原理

PLC は入力を取り込み、ラダープログラムを順に実行し、出力を更新する処理を繰り返す。ラダーの a 接点はビットが 1 なら成立、b 接点は 0 なら成立する。物理スイッチの NO/NC とプログラムの a/b を区別する。自己保持では出力や内部リレーの接点を使って過去の操作を保持する。停止優先の自己保持は

$$Q_{\text{next}} = (S \vee Q_{\text{prev}}) \wedge \neg R$$

と表せる。開始と停止が同時に成立する場合も検討する。

3 装置・割付

OMRON CP1L-L14DR-D、CX-Programmer、24 V 電源、スイッチ、ランプ、ベルトコンベヤを使用する。

入力	アドレス	出力	アドレス
SW1 (a)	0.00	L1	100.00
SW2 (a)	0.01	L2	100.01
SW3 (a)	0.02	L3	100.02
SW4 (b)	0.03	ベルト	100.03

実際の配線図、端子 COM、ソフト版、機器番号：

4 方法

1. 電源 OFF で配線し、指定の線色（赤 24 V、青 GND、黄その他）と端子を確認する。一端子に 2 本を超えて接続しない。
2. OnOff で物理 a/b スイッチとラダー a/b 接点の 4 組を試す。Logic で AND、OR、NOT を試す。
3. Parking1/2 で 3 車室の満車表示 L3 と、一つ以上空きがある表示 L1 を実現する。
4. 基本の自己保持を確認し、SW1 で起動、SW2 で停止する SelfHolding を作る。
5. IntRelay で SW1・SW2 の操作履歴を内部リレーに保持し、両方の操作後にベルトを動かす。SW3 で全履歴を解除する。
6. Timer で SW1 操作から 3 秒後に動作し、途中の SW2 で取消す。Counter で SW1 を 3 回操作すると動作し、SW2 でリセットする。

5 結果

表 1：物理接点とプログラム接点。操作前後の入力ビットと出力を記す。

物理接点	ラダー接点	非操作時	操作時
a	a		
a	b		
b	a		
b	b		

表 2：論理と駐車場。1 は入力ビット ON。L1 は少なくとも一室空き、L3 は満車。

SW1	SW2	SW3	L1 観測	L3 観測
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

表 3：AND/OR/NOT の理論と観測（必要に応じ列を増やす）。

入力 A,B	AND 観測	OR 観測	NOT A 観測
0,0			
0,1			
1,0			
1,1			

表 4：シーケンスの境界試験。

プログラム・操作	期待動作	観測結果
自己保持：起動後に手を離す	運転継続	
自己保持：停止／同時入力	停止優先を確認	
内部リレー：SW2 → SW1	両履歴成立後に運転	
内部リレー：SW3	運転と履歴解除	
タイマ：SW1 後 3 秒	動作	
タイマ：3 秒未満で SW2	取消し	
カウンタ：1、2、3 回	3 回目に動作	
カウンタ：SW2	計数リセット	

図 1：各プログラムのラダー図とオンラインモニタ画面（別紙追加可）。

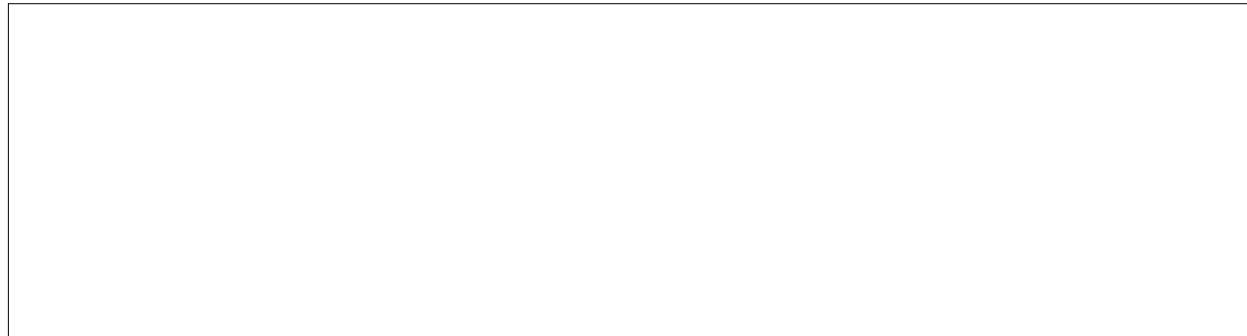


図 2：自己保持、タイマ、カウンタの入力・出力時系列。



6 考察・課題

1. 自己保持が記憶として働く理由と、内部リレーを用いる意味を説明する。
2. 停止接点の位置を変えた場合の同時入力を比較し、停止優先と開始優先を論理式で示す。
3. TIM の設定#30（0.1 秒単位）と CNT の#3 を説明する。連続 ON と 3 回のエッジを区別する。
4. スキャン周期、実行順序、同一コイルへの重複書込みが動作に与える影響を述べる。
5. 応用課題を実施した場合は信号機などの仕様・ラダー・確認表を追加する。

7 結論・感想

記述の視点：接点論理から時間・回数制御までの確認結果をまとめる。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ J, IE3_expJ_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。